

嵌入式复习

杨子颀

2026 年 6 月 15 日

STM32F103 选择题整理

题目、选项与答案

一、单选题

1) STM32F103 系列单片机采用的内核架构是 ()。

- A. Cortex-A7
- B. Cortex-M3
- C. Cortex-M4
- D. Cortex-R4

【答案】B

2) STM32F103 单片机的最高系统工作频率通常为 ()。

- A. 36MHz
- B. 48MHz
- C. 72MHz
- D. 100MHz

【答案】C

3) 在 HAL 库中，用于初始化 GPIO 引脚的函数是 ()。

- A. HAL_GPIO_Init()
- B. HAL_GPIO_WritePin()
- C. HAL_GPIO_ReadPin()
- D. HAL_GPIO_LockPin()

【答案】A

4) STM32F103 的 ADC（模数转换器）的分辨率是（ ）位。

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 14

【答案】C

5) STM32F103 中，用于管理中断优先级和嵌套的控制器是（ ）。

- A. EXTI
- B. NVIC
- C. RCC
- D. DMA

【答案】B

6) 若系统时钟为 72MHz，要使定时器产生 1ms 的中断，预分频系数（PSC）设为 71，则自动重装载值（ARR）应设为（ ）。

- A. 999
- B. 9999
- C. 7199
- D. 7200

【答案】A

7) 在 HAL 库中，用于翻转 GPIO 引脚电平的函数是（ ）。

- A. HAL_GPIO_WritePin()
- B. HAL_GPIO_ReadPin()
- C. HAL_GPIO_TogglePin()
- D. HAL_GPIO_LockPin()

【答案】C

8) STM32F103 的 DMA（直接存储器访问）控制器的主要作用是（ ）。

- A. 提高 CPU 运算速度
- B. 在不占用 CPU 的情况下进行数据传输
- C. 管理中断优先级
- D. 提供外部时钟

【答案】B

9) 在 HAL 库中, 用于读取 ADC 转换结果的函数是 ()。

- A. HAL_ADC_GetValue()
- B. HAL_ADC_PollForConversion()
- C. HAL_ADC_Start()
- D. HAL_ADC_ConfigChannel()

【答案】A

10) 若要使能 GPIOA 端口的时钟, 在 HAL 库中通常调用的宏或函数涉及 ()。

- A. __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
- B. __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE()
- C. RCC_APB1PeriphClockCmd()
- D. RCC_AHBPeriphClockCmd()

【答案】A

11) ADC 转换过程不包含下列哪一项? ()

- A. 采样
- B. 量化
- C. 编码
- D. 逆采样

【答案】D

12) 在 STM32 中, 管理中断优先级的核心组件是? ()

- A. EXTI
- B. NVIC
- C. RCC
- D. DMA

【答案】B

13) NVIC 可用来表示优先权等级的位数可配置为 ()。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

【答案】B

14) 异步串行通信中，起始位的作用是（ ）。

- A. 标识数据包的优先级
- B. 通知接收方开始帧同步
- C. 携带校验信息
- D. 决定传输速率

【答案】B

15) 若要配置 PA0 引脚为下降沿触发的外部中断，以下哪项配置是正确的？（ ）

- A. `EXTI_Trigger = EXTI_TRIGGER_RISING`
- B. `EXTI_Trigger = EXTI_TRIGGER_FALLING`
- C. `EXTI_Trigger = EXTI_TRIGGER_BOTH`
- D. `EXTI_Trigger = GPIO_MODE_IT_RISING`

【答案】B

16) PWM 模式下，若 $ARR=999$ ， $CCR=250$ ，则占空比约为（ ）。

- A. 10%
- B. 25%
- C. 50%
- D. 75%

【答案】B

17) `HAL_UART_Receive_IT(&huart1, dat, 1)` 的功能是（ ）。

- A. 停止接收中断
- B. 开启定时中断
- C. 开启发送中断
- D. 开启接收中断

【答案】D

18) 下面是 Cortex-M3 处理器的工作模式的是（ ）。

- A. Thread 模式
- B. Thumb 模式
- C. Thumb-2 模式
- D. Debug 模式

【答案】A

19) RTC 是指 ()。

- A. 外部中断
- B. 实时时钟
- C. 定时中断
- D. DMA

【答案】B

20) 以下哪个是嵌入式系统的核心特点之一? ()

- A. 高功耗
- B. 可裁剪性
- C. 通用性强
- D. 硬件独立于软件

【答案】B

21) PWM 是 ()。

- A. 脉冲宽度调制
- B. 脉冲频率调制
- C. 脉冲幅度调制
- D. 脉冲位置调制

【答案】A

22) Cortex-M3 内核采用的架构是? ()

- A. 冯·诺依曼架构
- B. 哈佛架构
- C. 改进的冯·诺依曼架构
- D. 以上都不是

【答案】B

23) 在 STM32 定时器中, ARR 寄存器的作用是? ()

- A. 设置预分频系数
- B. 设置自动重装载值 (决定周期)
- C. 设置比较值 (决定占空比)
- D. 使能定时器

【答案】B

24) STM32 微控制器是由哪家公司生产的? ()

- A. Intel
- B. AMD
- C. STMicroelectronics
- D. Qualcomm

【答案】C

25) 下列关于 DMA 的描述, 正确的是 ()。

- A. DMA 传输需要 CPU 全程参与
- B. DMA 只能在内存和外设之间传输数据
- C. DMA 可以在内存和内存之间传输数据
- D. STM32F103 没有 DMA 功能

【答案】C

26) STM32F103 的 ADC 参考电压通常是 ()。

- A. 1.8V
- B. 2.5V
- C. 3.3V
- D. 5.0V

【答案】C

27) Cortex-M3 内核的 NVIC 最多支持多少个可屏蔽中断通道? ()

- A. 16
- B. 43
- C. 60
- D. 256

【答案】D

28) 在嵌入式系统中, 中断是一种什么机制? ()

- A. 用于程序调试
- B. 用于实时响应外部事件
- C. 用于数据传输
- D. 用于内存管理

【答案】B

29) 在 HAL 库中, 用于读取 GPIO 引脚输入电平的函数是 ()。

- A. HAL_GPIO_ReadPin()
- B. HAL_GPIO_WritePin()
- C. HAL_GPIO_TogglePin()
- D. HAL_GPIO_LockPin()

【答案】A

30) 下列哪个不是 STM32 定时器时基单元的一部分? ()

- A. 自动重载寄存器
- B. 定时器计数器
- C. 预分频寄存器
- D. 溢出寄存器

【答案】D

31) 在 STM32 的 NVIC 中, 优先级分组设置为第 4 组时, 抢占优先级和子优先级的级数分别是多少? ()

- A. 抢占优先级 4 级, 子优先级 12 级
- B. 抢占优先级 16 级, 子优先级 0 级
- C. 抢占优先级 8 级, 子优先级 8 级
- D. 抢占优先级 12 级, 子优先级 4 级

【答案】B

32) STM32F103 的 USART 的发送完成标志位是 ()。

- A. TC
- B. RXNE
- C. TXE
- D. IDLE

【答案】A

33) 异步通信中, 数据通常是以 () 为最小单位组成数据帧传送, 数据帧按照固定“节拍”(即波特率)通过发送端一帧一帧地发送, 接收端则一帧一帧地接收。()

- A. 字
- B. 双字
- C. 字节
- D. 4 位

【答案】C

34) SysTick（滴答定时器）是一个位于（内核/外设）中的_____ 位递减计数器。

- A. 内核，32 位
- B. 内核，24 位
- C. 外设，24 位
- D. 外设，32 位

【答案】B

35) 下面选项哪个是独立看门狗的时钟源（ ）。

- A. HSE
- B. HSI
- C. LSE
- D. LSI

【答案】D

36) 下面选项哪个是实时时钟 RTC 的时钟源（ ）。

- A. HSI
- B. LSI
- C. HSE
- D. LSE

【答案】D

37) 下面关于 IIC 总线协议起始信号的说法正确的是（ ）。

- A. 时钟信号为高电平期间，数据线上数据出现从高到低的跳变。
- B. 时钟信号为高电平期间，数据线上数据出现从低到高的跳变。
- C. 时钟信号为低电平期间，数据线上数据出现从高到低的跳变。
- D. 时钟信号为低电平期间，数据线上数据出现从低到高的跳变。

【答案】A

38) 下面关于 IIC 总线协议停止信号的说法正确的是（ ）。

- A. 时钟信号为高电平期间，数据线上数据出现从高到低的变化。
- B. 时钟信号为高电平期间，数据线上数据出现从低到高的变化。
- C. 时钟信号为低电平期间，数据线上数据出现从高到低的变化。
- D. 时钟信号为低电平期间，数据线上数据出现从低到高的变化。

【答案】B

39) 下面关于 IIC 总线数据有效性的说法正确的是 ()。

- A. 时钟信号为高电平期间，数据线上的数据必须保持稳定。
- B. 时钟信号为低电平期间，数据线上的数据必须保持稳定。
- C. 时钟信号为高电平期间，数据线上的数据要有变化。
- D. 时钟信号为低电平期间，数据线上的数据要有变化。

【答案】A

40) 当 GPIO 的引脚复用为 ADC 的模拟信号输入端时，此时引脚的工作模式应设置为以下哪种模式? ()

- A. 浮空输入
- B. 上拉输入
- C. 下拉输入
- D. 模拟输入

【答案】D

41) 当计数器从 0 递增到自动重装载值 (ARR) 后复位并产生更新事件，此时计数器的计数模式为以下哪种? ()

- A. 向上计数模式
- B. 向下计数模式
- C. 中央对齐模式
- D. 以上模式都可以

【答案】A

42) 当 USART1 工作在全双工模式时，USARTx_TX 和 USARTx_RX 对应的 GPIO 引脚应该分别工作在何种模式? ()

- A. 推挽复用输出模式，下拉输入
- B. 推挽复用输出模式，浮空输入
- C. 开漏输出，上拉输入
- D. 开漏输出，浮空输入

【答案】B

43) 当 SPI 总线协议的 CPOL=1, CPHA=1 时，以下说法正确的是 ()。

- A. 空闲时时钟线 SCK 为高电平，上升沿采样。

- B. 空闲时时钟线 SCK 为低电平，上升沿采样。
- C. 空闲时时钟线 SCK 为高电平，下降沿采样。
- D. 空闲时时钟线 SCK 为低电平，下降沿采样。

【答案】A

44) 嵌入式系统的哪个特点体现了其量身定制的特性? ()

- A. 嵌入性
- B. 专用性
- C. 计算机系统性
- D. 可裁剪性

【答案】B

45) 在 UART 通信中，115200 波特率表示什么? ()

- A. 每秒传输 115200 字节
- B. 每秒传输 115200 位
- C. 每秒传输 115200 个字符
- D. 每秒传输 115200 个数据包

【答案】B

二、多选题

1) STM32F103 的时钟源包括 ()。

- A. HSI (内部高速时钟)
- B. HSE (外部高速时钟)
- C. LSI (内部低速时钟)
- D. LSE (外部低速时钟)

【答案】ABCD

2) 下列关于 STM32 中断的描述，正确的有 ()。

- A. STM32 的中断优先级分为抢占优先级和子优先级
- B. 所有中断的优先级都是固定的，不可编程
- C. 当抢占优先级相同时，子优先级高的中断不能打断子优先级低的中断
- D. 抢占优先级高的中断可以打断抢占优先级低的中断

【答案】ACD

答案汇总

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	A	C	B	A	C	B	A	A
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	B	B	B	B	B	D	A	B	B
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	B	B	C	C	C	C	B	A	D
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	B	A	C	B	D	D	A	B	A	D
题号	41	42	43	44	45	多 1	多 2			
答案	A	B	A	B	B	ABCD	ACD			